Questions de cours — La fonction exponentielle (réponses)

Définition, règles de calcul, signe et variations, équations et inéquations, dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$, suites géométriques, modélisation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de l'exponentielle ($\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$) et le nombre e.
- ☐ Les règles de calcul ; le signe ; les variations ; résoudre $\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^B$ et $\mathrm{e}^A < \mathrm{e}^B$.
- ☐ La dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$; étudier une fonction en factorisant par l'exponentielle.
- ☐ Le lien avec les suites géométriques ; modéliser une croissance ou une décroissance.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition et règles de calcul	1 – 3	25 min
B	Dériver et étudier	4 – 6	30 min
C	Suites géométriques et modélisation	7 – 8	15 min
D	Une démonstration du cours	9	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Définition et règles de calcul — 25 min

La fonction égale à sa propre dérivée.

Q1 — Définition

Comment la fonction exponentielle est-elle définie ? Qu'est-ce que le nombre e **?**

Réponse

C'est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On la note exp, et $\exp(x) = \mathrm{e}^x$ avec $\mathrm{e} = \exp(1) \approx 2{,}718$.

Application. Que vaut $\exp'(0)$? Déduis-en l'équation de la tangente à la courbe en 0.

Solution

$\exp'(0) = \exp(0) = 1$; tangente : $y = 1 \times (x - 0) + 1$, soit $y = x + 1$.

Q2 — Les règles de calcul

Donne les règles de calcul de l'exponentielle.

Réponse

$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^b$; $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$; $\mathrm{e}^{a-b} = \dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^b}$; $(\mathrm{e}^a)^n = \mathrm{e}^{na}$ (n entier) ; $\mathrm{e}^0 = 1$. Ce sont les règles des puissances.

Application. Simplifie : $\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-x}$ $\quad \dfrac{(\mathrm{e}^x)^2}{\mathrm{e}^{2x-1}}$ $\quad \mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^{-3}$

Solution

e^x $\quad \mathrm{e}^{2x-(2x-1)} = \mathrm{e}$ $\quad 1$.

Q3 — Signe, variations, équations

Quel est le signe de e^x ? son sens de variation ? Comment résout-on $\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^B$ et $\mathrm{e}^A < \mathrm{e}^B$?

Réponse

$\mathrm{e}^x > 0$ pour tout x ; exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car $\exp' = \exp > 0$). Donc $\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^B \iff A = B$ et $\mathrm{e}^A < \mathrm{e}^B \iff A < B$.

Application. Résous : **a)** $\mathrm{e}^{2x-1} = \mathrm{e}^{x+2}$ **b)** $\mathrm{e}^{3x} > \mathrm{e}^{x+4}$ **c)** $\mathrm{e}^{x^2} = \mathrm{e}^{4x}$

Solution

a) $2x - 1 = x + 2 : x = 3$. **b)** $3x > x + 4 : x > 2$. **c)** $x^2 = 4x \iff x(x-4) = 0 : x = 0$ ou $x = 4$.

PARTIE B — Dériver et étudier

30 min

L'exponentielle est toujours positive : elle ne change pas le signe.

Q4 — La dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$

Quelle est la dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$? Son sens de variation selon a ?

Réponse

$(\mathrm{e}^{at})' = a\,\mathrm{e}^{at}$. Elle est croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.

Application. Dérive : **a)** $f(t) = 3\,\mathrm{e}^{-2t}$ **b)** $g(x) = x\,\mathrm{e}^x$ **c)** $h(x) = (x^2 - 3)\mathrm{e}^x$

Solution

a) $-6\,\mathrm{e}^{-2t}$. **b)** $\mathrm{e}^x + x\,\mathrm{e}^x = (x+1)\mathrm{e}^x$. **c)** $2x\,\mathrm{e}^x + (x^2-3)\mathrm{e}^x = (x^2+2x-3)\mathrm{e}^x = (x+3)(x-1)\mathrm{e}^x$.

Q5 — Étudier une fonction avec une exponentielle

Comment étudie-t-on le signe d'une dérivée du type $(\ldots)\mathrm{e}^x$?

Réponse

On **factorise par l'exponentielle** : $f'(x) = P(x) \times \mathrm{e}^x$. Comme $\mathrm{e}^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $P(x)$: on étudie seulement $P(x)$.

Application. Étudie les variations de $f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$f'(x) = \mathrm{e}^x + (x-2)\mathrm{e}^x = (x-1)\mathrm{e}^x$, du signe de $x - 1$: décroissante sur $]-\infty\,;1]$, croissante sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1) = -\mathrm{e}$.

Q6 — Position par rapport à la tangente en 0

Quelle est la position de la courbe de l'exponentielle par rapport à sa tangente en 0 ? Comment le démontre-t-on ?

Réponse
La courbe est au-dessus de sa tangente $y = x+1$: $\mathrm{e}^x \geqslant x+1$ pour tout x. On étudie $g(x) = \mathrm{e}^x - x - 1$: son minimum est 0.

Application. Étudie $g(x) = \mathrm{e}^x - x - 1$ et conclus.

Solution
$g'(x) = \mathrm{e}^x - 1$: négative pour $x < 0$, positive pour $x > 0$ ($\mathrm{e}^x > 1 \iff x > 0$). Minimum $g(0) = 0$, donc $g(x) \geqslant 0$: $\mathrm{e}^x \geqslant x + 1$.

PARTIE C — Suites géométriques et modélisation — 15 min

L'exponentielle prolonge les suites géométriques.

Q7 — Exponentielle et suite géométrique

Pour a réel, quelle est la nature de la suite $u_n = \mathrm{e}^{an}$?

Réponse
$u_{n+1} = \mathrm{e}^{a(n+1)} = \mathrm{e}^{an} \times \mathrm{e}^a = \mathrm{e}^a \times u_n$: la suite est **géométrique** de raison e^a et de premier terme 1.

Application. Nature et sens de variation de $u_n = \mathrm{e}^{-0{,}5n}$?

Solution
Géométrique de raison $\mathrm{e}^{-0{,}5} \approx 0{,}61$, avec $0 < \mathrm{e}^{-0{,}5} < 1$ et $u_0 = 1 > 0$: décroissante.

Q8 — Modéliser une évolution

Quelle forme de fonction modélise une croissance ou une décroissance exponentielle ? Comment interprète-t-on les paramètres ?

Réponse
$f(t) = C\,\mathrm{e}^{kt}$ avec $C > 0$: $C = f(0)$ est la valeur initiale ; si $k > 0$, croissance ; si $k < 0$, décroissance. La variation relative sur une durée donnée est toujours la même.

Application. Une population est modélisée par $f(t) = 500\,\mathrm{e}^{0{,}1t}$ (t en années). Population initiale ? au bout de 10 ans ?

Solution
$f(0) = 500$; $f(10) = 500\,\mathrm{e} \approx 1\,359$.

PARTIE D — Une démonstration du cours — 10 min

Pourquoi l'exponentielle ne s'annule jamais.

Q9 — $\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1$

Démontre que pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1$. Déduis-en que l'exponentielle ne s'annule pas.

Réponse
Soit $\varphi(x) = \mathrm{e}^x\,\mathrm{e}^{-x}$. $\varphi'(x) = \mathrm{e}^x\,\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^x \times (-\mathrm{e}^{-x}) = 0$: φ est constante, égale à $\varphi(0) = 1$. Donc $\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1$: un produit égal à 1 ne peut pas avoir de facteur nul, donc $\mathrm{e}^x \neq 0$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question sur l'exponentielle

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier une expression	Les règles des puissances.
Résoudre $e^A = e^B$ ou $e^A < e^B$	$A = B$ ou $A < B$ (exp strictement croissante).
Dériver e^{at}	$a\,e^{at}$.
Le signe d'une dérivée avec e^x	Factoriser par $e^x > 0$ et étudier l'autre facteur.
Comparer e^x et $x + 1$	Étudier $e^x - x - 1$ (minimum 0).
« $u_n = e^{an}$ est-elle géométrique ? »	$u_{n+1} = e^a u_n$.